Paper Cutting and Folding (কাগজ কাটা ও ভাঁজ)

কম্পিটিটিভ এক্সাম স্পেশাল সম্পূর্ণ গাইড বুক (Detailed Study Material)

১. অধ্যায়ের ভূমিকা (Introduction)

যেকোনো সরকারি চাকরির পরীক্ষায় (যেমন- SSC, Rail, Bank, PSC, WB Police) Non-Verbal Reasoning বা অ-ভাষিক যুক্তিবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো **Paper Cutting and Folding (কাগজ কাটা ও ভাঁজ)**। এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার্থীর দৃশ্যমান কল্পনা শক্তি (Visual Imagination) এবং স্থানিক সচেতনতা (Spatial Awareness) যাচাই করা।

এই ধরণের প্রশ্নে, একটি কাগজের টুকরোকে নির্দিষ্ট নিয়মে ভাঁজ করা হয় এবং শেষে সেটিতে এক বা একাধিক ছিদ্র (Punch) বা কাট (Cut) করা হয়। এরপর ভাঁজটি সম্পূর্ণ খুলে দিলে কাগজটি দেখতে কেমন হবে, তা চারটি বিকল্প চিত্র (Options) থেকে খুঁজে বের করতে হয়।

২. কোর কনসেপ্ট: দর্পণ এবং জল প্রতিবিম্ব (Core Concepts)

কাগজ কাটা ও ভাঁজের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য কোনো কঠিন সূত্র মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। এর সম্পূর্ণ ট্রিকটি লুকিয়ে রয়েছে দুটি বেসিক কনসেপ্টের ওপর:

ক) পার্শ্ববর্তী ভাঁজ (Horizontal/Vertical Fold) = দর্পণ প্রতিবিম্ব (Mirror Image)

কাগজকে যদি **বাম থেকে ডান** বা **ডান থেকে বামে** ভাঁজ করা হয় বা খোলা হয়, তবে তার ওপর তৈরি হওয়া নকশাটি হুবহু একটি **Mirror Image (দর্পণ প্রতিবিম্ব)** এর মতো আচরণ করবে। অর্থাৎ, ডানদিকের অংশ বামে এবং বামদিকের অংশ ডানে যাবে, কিন্তু উপর-নিচ অপরিবর্তিত থাকবে।

খ) উপর-নিচের ভাঁজ (Top/Bottom Fold) = জল প্রতিবিম্ব (Water Image)

কাগজকে যদি **উপর থেকে নিচে** বা **নিচ থেকে উপরে** ভাঁজ করা হয় বা খোলা হয়, তবে নকশাটি হুবহু একটি **Water Image (জল প্রতিবিম্ব)** এর মতো আচরণ করবে। অর্থাৎ, উপরের অংশ নিচে এবং নিচের অংশ উপরে যাবে, কিন্তু বাম-ডান অপরিবর্তিত থাকবে।

৩. প্রশ্ন সমাধানের সুবর্ণ নিয়মাবলী (Golden Rules to Solve)

পরীক্ষায় নির্ভুলভাবে এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর করার জন্য নিচের নিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করুন:

নিয়ম ১: উল্টো প্রক্রিয়া (Reverse Process)

> প্রশ্নচিত্রে ভাঁজ করার যে ক্রম (Sequence) দেওয়া থাকে (ধাপ ১ → ধাপ ২ → ধাপ ৩), সমাধান করার সময় আমাদের ঠিক তার **উল্টো ক্রমে** (ধাপ ৩ → ধাপ ২ → ধাপ ১) ভাঁজগুলি খুলতে হবে। অর্থাৎ, যে ভাঁজটি সবার শেষে করা হয়েছে, সেটি সবার আগে খুলবে।

নিয়ম ২: অক্ষ রেখা কল্পনা (Imagine the Axis Line)

> কাগজের ভাঁজ যে রেখা বরাবর খোলা হচ্ছে, সেই রেখাকে একটি 'দর্পণ' (Mirror) বা 'জলতল' (Water level) হিসেবে কল্পনা করুন। এবার শেষ ধাপে কাটা অংশটির প্রতিবিম্ব সেই অক্ষের বিপরীতে তৈরি করুন।

নিয়ম ৩: কেন্দ্রের দূরত্ব অপরিবর্তিত (Distance from the Fold)

> ভাঁজ লাইনের বা অক্ষের যত কাছে একটি বিন্দু বা কাট থাকবে, ভাঁজ খোলার পর তার প্রতিবিম্বও অক্ষের ঠিক ততটাই কাছে তৈরি হবে। অক্ষ থেকে দূরে থাকা অংশ দূরেই থাকবে।

নিয়ম ৪: মূল চিহ্নের অবস্থান পরীক্ষা (Original Position Check)

> সর্বদা মনে রাখবেন, শেষ ধাপে কাগজের যে অংশে (যেমন- এক চতুর্থাংশ বা এক অষ্টমাংশ) কাটটি করা হয়েছে, মূল উত্তর চিত্রেও সেই নির্দিষ্ট অংশে কাটটি হুবহু একই রকম থাকবে। যদি কোনো অপশনে মূল অংশের নকশাটি পরিবর্তিত বা অনুপস্থিত থাকে, তবে সেই অপশনটি শুরুতেই বাতিল (Eliminate) হয়ে যাবে।

৪. অপশন এলিমিনেশন ট্রিক (Option Elimination Technique)

পরীক্ষায় সময় বাঁচানোর সবচেয়ে সেরা উপায় হলো ভুল অপশনগুলোকে বাদ দেওয়া। পুরো চিত্রটি মনে মনে না এঁকে আপনি নিচের উপায়ে দ্রুত উত্তর পেতে পারেন:

1. **কাটের সংখ্যা গণনা (Count the Number of Cuts):** যদি একটি চৌকো কাগজকে দুবার ভাঁজ করে চার স্তর (4 layers) করা হয় এবং তাতে ১টি ছিদ্র করা হয়, তবে কাগজটি খুললে মোট ছিদ্রের সংখ্যা হবে ৪টি (১ × ৪)। অপশনে ছিদ্রের সংখ্যা কম-বেশি থাকলে তা সরাসরি ভুল।
2. **প্রতিসাম্য পরীক্ষা (Symmetry Check):** ভাঁজ খোলার পর চিত্রটি সর্বদা অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম (Symmetrical) হবে। চারকোনা ভাঁজ হলে চারদিকের নকশা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
3. **কোণ ও কেন্দ্রের অবস্থান (Corner & Center Analysis):** যদি কাটটি কাগজের একদম কোণায় (Corner) করা হয়, তবে ভাঁজ খুললে তা বিভিন্ন কোণায় বা কেন্দ্রে নির্দিষ্ট বিন্যাসে ছড়াবে। এর অবস্থান খেয়াল করলে ভুল অপশন সহজেই ধরা পড়ে।

৫. বিভিন্ন প্রকারের ভাঁজ (Types of Folds & Their Effects)

ভাঁজের ধরণ (Type of Fold)	স্তরের সংখ্যা (Layers)	১টি কাটের প্রভাব (Effect of 1 Cut)	প্রতিবিম্বের ধরণ (Image Type)
১ বার ভাঁজ (অর্ধেক)	২ স্তর (2 Layers)	খুললে ২টি চিত্র হবে	Horizontal বা Vertical Mirror Image
২ বার ভাঁজ (এক-চতুর্থাংশ)	৪ স্তর (4 Layers)	খুললে ৪টি চিত্র হবে	উভয় Mirror এবং Water Image
৩ বার ভাঁজ (এক-অষ্টমাংশ)	৮ স্তর (8 Layers)	খুললে ৮টি চিত্র হবে	কোণাকুণি (Diagonal) প্রতিবিম্ব সহ জটিল বিন্যাস
ত্রিকোণ বা ডায়াগোনাল ভাঁজ	পরিবর্তনশীল	কোণাকুণি অক্ষের প্রতিবিম্ব	নকশাটি ৯০ বা ১৮০ ডিগ্রিতে ঘুরে যেতে পারে

৬. উদাহরণের মাধ্যমে বিস্তারিত বিশ্লেষণ (Step-by-Step Example)

ধর্তব্য উদাহরণ:

প্রশ্ন: একটি বর্গাকার কাগজকে প্রথমে উপর থেকে নিচে অর্ধেক ভাঁজ করা হলো। তারপর সেটিকে বাম থেকে ডানে আরও একবার অর্ধেক ভাঁজ করে একটি ছোট বর্গক্ষেত্র (এক-চতুর্থাংশ) পাওয়া গেল। এখন এই ছোট বর্গক্ষেত্রের নিচের ডানদিকের কোণায় একটি ছোট বৃত্তাকার ছিদ্র (Circle Punch) করা হলো। ভাঁজটি খুললে কেমন দেখাবে?

ধাপ-ভিত্তিক সমাধান বিশ্লেষণ:

- **ধাপ ১ (শেষ ভাঁজটি আগে খোলা):** শেষ ভাঁজটি করা হয়েছিল বাম থেকে ডানে। সুতরাং, আমরা প্রথমে ডান থেকে বামে ভাঁজটি খুলব। এটি একটি 'Vertical Mirror Line' এর মতো কাজ করবে। যেহেতু ছিদ্রটি নিচের ডান কোণায় ছিল, তাই আয়নার প্রতিবিম্ব অনুযায়ী এটি এখন নিচের বাম কোণায়ও একটি বৃত্ত তৈরি করবে। অর্থাৎ, কাগজের নিচের অংশে এখন ২টি বৃত্ত পাশাপাশি দেখা যাবে।
- **ধাপ ২ (প্রথম ভাঁজটি খোলা):** প্রথম ভাঁজটি করা হয়েছিল উপর থেকে নিচে। এবার আমরা নিচ থেকে উপরে কাগজটি সম্পূর্ণ খুলব। এটি একটি 'Horizontal Water Image Line' হিসেবে কাজ করবে। নিচের অংশে যে ২টি বৃত্ত তৈরি হয়েছিল, জল প্রতিবিম্বের নিয়ম অনুযায়ী ঠিক তার উপরে কাগজের উপরের অংশেও ২টি বৃত্ত তৈরি হবে।
- **চূড়ান্ত ফলাফল:** সম্পূর্ণ কাগজটি খুললে আমরা দেখতে পাব যে বর্গাকার কাগজের একেবারে **কেন্দ্রে (Center) ৪টি বৃত্তের একটি গুচ্ছ** তৈরি হয়েছে (কারণ প্রতিটি কোণ ভাঁজ খোলার পর কেন্দ্রের দিকে চলে এসেছে)।

৭. পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট টিপস (Exam Tips)

- **নন-ভার্বালের মূল চাবিকাঠি:** প্রশ্নপত্র বা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পেন দিয়ে ডট বসানোর কল্পনা করুন। খাতার কোণায় ছোট করে শেষ ধাপের অক্ষটি এঁকে দর্পণ প্রতিবিম্বের নিয়মটি পরীক্ষা করে নিন।
- **তির চিহ্ন (Arrows) খেয়াল করুন:** প্রশ্নে ভাঁজের দিক বোঝাতে ডটেড লাইন (...) এবং অ্যারো চিহ্ন (→) দেওয়া থাকে। অ্যারো যেদিকে নির্দেশ করছে কাগজ সেদিকেই মুড়ছে। খোলার সময় অ্যারোর বিপরীত দিকে যেতে হবে।
- **জটিল কাট (Complex Cuts):** যদি কাটের আকার ত্রিভুজ (Triangle) বা অর্ধবৃত্ত হয়, তবে ভাঁজ খোলার সময় ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু (Apex) কোন দিকে মুখ করে আছে তা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখুন। জল প্রতিবিম্বে ত্রিভুজের মাথা উল্টে যায়, দর্পণ প্রতিবিম্বে একই থাকে।

"নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি মাত্র ৫-১০ সেকেন্ডে ১০০% নির্ভুলতার সাথে সমাধান করা সম্ভব।"